

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по рубежному контролю №1

«Вариант А, 16»

Выполнил:

Студент группы ИУ5-31Б

Рыбин Матвей

Проверил:

Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Листинг Программы

rk1_16var.py ×

```
1  from operator import itemgetter
2
3  class Book: 6 usages
4      def __init__(self, id, title, price, shop_id):
5          self.id = id
6          self.title = title
7          self.price = price
8          self.shop_id = shop_id
9
10 class BookShop: 5 usages
11     def __init__(self, id, name):
12         self.id = id
13         self.name = name
14
15 class BookShopLink: 10 usages
16     def __init__(self, shop_id, book_id):
17         self.shop_id = shop_id
18         self.book_id = book_id
19
20 shops = [
21     BookShop(id=1, name="Читай-город"),
22     BookShop(id=2, name="Лабиринт"),
23     BookShop(id=3, name="Книжный дом"),
24     BookShop(id=4, name="Дом книги"),
25     BookShop(id=5, name="Буквоед")
26 ]
27
28 books = [
29     Book(id=1, title="Преступление и наказание", price=500, shop_id=1),
30     Book(id=2, title="Мастер и Маргарита", price=650, shop_id=2),
31     Book(id=3, title="Война и мир", price=800, shop_id=3),
```

```
32     Book(id=4, title="Отцы и дети", price=450, shop_id=3),
33     Book(id=5, title="Евгений Онегин", price=400, shop_id=3),
34     Book(id=6, title="Герой нашего времени", price=550, shop_id=1)
35 ]
36
37 book_shop_links = [
38     BookShopLink(shop_id=1, book_id=1),
39     BookShopLink(shop_id=2, book_id=2),
40     BookShopLink(shop_id=3, book_id=3),
41     BookShopLink(shop_id=3, book_id=4),
42     BookShopLink(shop_id=3, book_id=5),
43     BookShopLink(shop_id=1, book_id=6),
44     BookShopLink(shop_id=4, book_id=1),
45     BookShopLink(shop_id=4, book_id=3),
46     BookShopLink(shop_id=5, book_id=2),
47     BookShopLink(shop_id=5, book_id=5)
48 ]
49
50 def main(): 1 usage
51     one_to_many = [(b.title, b.price, s.name)
52                     for s in shops
53                     for b in books
54                     if b.shop_id == s.id]
55
56     many_to_many_temp = [(s.name, bs.shop_id, bs.book_id)
57                           for s in shops
58                           for bs in book_shop_links
59                           if s.id == bs.shop_id]
60
61     many_to_many = [(b.title, b.price, shop_name)
```

```

62         for shop_name, shop_id, book_id in many_to_many_temp
63         for b in books if b.id == book_id]
64
65     print('Задание A1')
66     print('Список всех связанных книг и магазинов (отсортировано по магазинам):')
67     res_1 = sorted(one_to_many, key=itemgetter(2))
68     for item in res_1:
69         print(f' Книга: {item[0]}, Цена: {item[1]}, Магазин: {item[2]}')
70
71     print('\nЗадание A2')
72     print('Список магазинов с суммарной стоимостью книг:')
73     res_2_unsorted = []
74     for s in shops:
75         s_books = list(filter(lambda i: i[2] == s.name, one_to_many))
76         if len(s_books) > 0:
77             s_prices = [price for _, price, _ in s_books]
78             s_prices_sum = sum(s_prices)
79             res_2_unsorted.append((s.name, s_prices_sum))
80
81     res_2 = sorted(res_2_unsorted, key=itemgetter(1), reverse=True)
82     for item in res_2:
83         print(f' Магазин: {item[0]}, Суммарная стоимость: {item[1]}')
84
85     print('\nЗадание A3')
86     print('Список магазинов с "дом" в названии и их книги:')
87     res_3 = {}
88     for s in shops:
89
90         if 'дом' in s.name.lower():
91             s_books = list(filter(lambda i: i[2] == s.name, many_to_many))
92             s_book_titles = [title for title, _, _ in s_books]
93             res_3[s.name] = s_book_titles
94
95     for shop_name, book_list in res_3.items():
96         print(f' Магазин: {shop_name}')
97         for book in book_list:
98             print(f' Книга: {book}')
99
100 if __name__ == '__main__':
    main()

```

Результат выполнения

```
C:\Users\MAT\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\python.exe C:\Users\MAT\Desktop\P&K\Sem3_P-K\rk1_16var.py
Задание A1
Список всех связанных книг и магазинов (отсортировано по магазинам):
  Книга: Война и мир, Цена: 800, Магазин: Книжный дом
  Книга: Отцы и дети, Цена: 450, Магазин: Книжный дом
  Книга: Евгений Онегин, Цена: 400, Магазин: Книжный дом
  Книга: Мастер и Маргарита, Цена: 650, Магазин: Лабиринт
  Книга: Преступление и наказание, Цена: 500, Магазин: Читай-город
  Книга: Герой нашего времени, Цена: 550, Магазин: Читай-город

Задание A2
Список магазинов с суммарной стоимостью книг:
  Магазин: Книжный дом, Суммарная стоимость: 1650
  Магазин: Читай-город, Суммарная стоимость: 1050
  Магазин: Лабиринт, Суммарная стоимость: 650

Задание A3
Список магазинов с "дом" в названии и их книги:
  Магазин: Книжный дом
    Книга: Война и мир
    Книга: Отцы и дети
    Книга: Евгений Онегин
  Магазин: Дом книги
    Книга: Преступление и наказание
    Книга: Война и мир

Process finished with exit code 0
```